

إذا علمت أن كتل (نواة الكربون $^{12}_6C$ والبروتون والنيوترون) تساوي $(12.0038, 1.007276, 1.008665)$ u على الترتيب احسب طاقة الربط النووية لنواة الكربون بوحدة eV

الجواب (1): نحسب أولاً الفرق في الكتلة Δm من العلاقة

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (6 \times 1.007276 + 6 \times 1.008665) - 12.0038 = 0.091846u$$

ثم نحسب طاقة الربط النووية لنواة ذرة الكربون من العلاقة

$$E_{bin} = \Delta m \times 931.5 \frac{MeV}{u}$$

$$E_{bin} = 0.09184u \times 931.5 \frac{MeV}{u} = 85.54896MeV$$